# HUFSync

## AI Collaboration for Multilingual Student Teams

2026 HUFS AI Campus Vibe Coding Competition

Public proposal | Planning and system design

Team: Alphamail / 4 members

Discussion context -> Private opinion preparation

-> Task alignment -> Shared outputs and contribution records

Public edition prepared on 2026-11-11.

Application contact details and consent pages are omitted.

The proposal body follows in Korean.

2. 아이디어 기획

| | |
|---|---|
| 기획 배경 | [1. 함께 과제를 수행했지만, 충분히 함께 논의하지 못했던 경험]<br>본 프로젝트는 중국인 유학생과 함께 팀 프로젝트를 진행하면서 겪었던 의사소통의 어려움에서 출발하였다.<br>당시 회의는 대부분 한국어로 진행되었다. 여러 학생이 빠르게 의견을 주고받거나 전공 용어가 등장하면 중국인 팀원은 휴대전화 번역기를 이용해 대화를 이해하려고 노력했다. 이해하지 못한 부분을 다시 질문할 때마다 미안해하는 모습을 보였고, 한국인 팀원들도 진행 중인 논의를 멈추고 내용을 다시 설명해야 했다.<br>처음에는 서로 조금씩 배려하면 해결할 수 있는 문제라고 생각했다. 그러나 이러한 상황이 반복되면서 질문하는 사람과 설명하는 사람 모두에게 부담이 쌓였다. 결국 중국인 학생의 부담을 덜어주겠다는 생각으로 다른 팀원들과 논의하지 않고도 수행할 수 있는 독립적인 자료 조사 업무를 배정하게 되었다.<br>이후 해당 학생과 의견을 주고받는 기회가 줄어들었고, 최종 결과물을 취합 |

| | |
|---|---|
| | 하는 과정에서는 앞서 논의한 방향과 맞지 않는 내용을 상당 부분 다시 수정해야 했다. 업무를 맡기는 과정에서 조사 범위와 필요한 결과물, 자료의 활용 목적을 충분히 확인하지 못했던 것이다.<br>프로젝트가 끝난 뒤 가장 아쉬웠던 점은 중국인 팀원이 가지고 있었을 다양한 경험과 생각을 충분히 들어보지 못했다는 것이다. 모두가 과제를 잘 마무리하려는 마음이었지만, 서로를 배려하는 과정에서 오히려 함께 논의하고 협업할 기회가 줄어들었다.<br>이 경험을 통해 언어가 다른 학생들이 원활하게 협업하려면 두 가지 환경이 필요하다는 점에 주목하였다.<br>첫째, 진행 중인 논의를 자신의 언어로 이해하고 부담 없이 질문하며 의견을 전달할 수 있는 환경이다.<br>둘째, 결정된 업무의 목적과 수행 기준을 서로 정확하게 확인하고, 작업 진행 상황과 결과물을 공유할 수 있는 환경이다.<br>[2. 한국외대 내·외국인 학생이 경험하는 협업의 어려움]<br>한국외국어대학교는 다양한 언어와 문화적 배경을 가진 학생들이 함께 공부하는 교육 환경을 갖추고 있다.<br>한국외국어대학교 공식「Facts & Figures」에 따르면 2025년 4월 1일 기준 서울캠퍼스의 학부 학위과정 외국인 학생은 2,108명으로, 서울캠퍼스 학부 재학생 9,823명 대비 약 21.5%에 해당한다. 즉, 학부 재학생 약 5명 중 1명이 외국인 학생인 셈이다. 글로벌캠퍼스를 포함한 외국인 학부 학위과정 학생은 총 2,173명이며, 학부·대학원 학위과정과 어학·연수과정까지 포함한 전체 외국인 학생 수는 3,846명으로 집계되어 있다.[1]<br>2026년 8월 9일 외대알리에서 보도한「유학생 25만 시대... 강의실은 준비됐나」에서는 외국인 유학생과 팀 프로젝트를 경험한 한국인 학생과 일본인 유학생의 이야기가 소개되었다.[2]<br>기사에 등장한 한국인 학생은 언어 차이로 인해 의견을 전달하고 조율하는 데 더 많은 시간이 필요했으며, 마감이 가까워질수록 일부 업무가 한국인 학생에게 집중되는 경우가 있었다고 설명하였다.<br>반면 일본인 유학생은 전공 수업에서 사용되는 어려운 한국어 용어와 빠른 진행 속도를 따라가기 힘들 때가 있고, 의견이 있어도 한국어로 자연스럽게 표현하기 어려워 발언을 망설일 수 있다고 이야기하였다. 또한 팀원들이 내용을 설명하고 발언을 기다려 주는 분위기가 참여에 도움이 된다고 전하였다.<br>이러한 사례는 같은 팀 프로젝트를 수행하더라도 내·외국인 학생이 서로 다른 어려움을 경험할 수 있음을 보여준다. 외국인 학생은 대화의 맥락을 이해하고 의견을 표현하는 데 부담을 느낄 수 있으며, 한국인 학생은 설명과 의견 조율을 반복하는 과정에서 추가적인 시간과 노력을 사용하게 된다.<br>한국외대는 외국인 학생을 대상으로 한국어 학습지원, 멘토링, 버디 및 언어교환 프로그램 등을 운영하고 있다. 이러한 학업·생활 적응 지원과 더불어 실 |

※ 작성 시 유의사항
• 개인정보 및 대학 내부의 비공개 자료를 임의로 수집하거나 활용하지 않도록 유의합니다.
• 타인의 저작물이나 상표, 이미지를 무단으로 사용하지 않습니다.
• 타 대회 수상작이나 기존 서비스를 그대로 제출하지 않습니다.

| | |
|---|---|
| | 제 팀 프로젝트에서 대화의 맥락을 공유하고 공동작업을 원활하게 수행하도록 돕는 협업 환경 역시 필요하다.<br>[3. 언어 장벽과 협업 방식이 만들어내는 참여의 어려움]<br>내·외국인 학생의 협업에서 나타나는 어려움은 관련 학술연구에서도 확인된다.<br>서윤경·김수영(2026)은 서울 소재 대학의 팀 프로젝트 수업에 참여한 한국인 학생 25명과 외국인 학생 19명, 총 44명의 성찰일지를 분석하였다.[3]<br>연구에서는 언어적 장벽, 과제와 협업 방식에 대한 공통된 이해 부족, 배려에 따른 참여 제한, 침묵과 소극적 참여 등이 협업 과정에서 나타나는 어려움으로 확인되었다.<br>특히 상대방의 부담을 줄이기 위해 역할을 분리하는 행동이 결과적으로 일부 구성원을 중요한 학습활동과 의사결정 과정에서 멀어지게 만드는 현상을 '포용적 배제(Inclusive Exclusion)'라는 잠정적인 분석 개념으로 제시하였다.<br>이는 외국인 학생의 팀 프로젝트 참여가 개인의 언어 능력뿐 아니라 팀원들이 대화를 진행하고 역할을 분담하는 방식과도 연결될 수 있음을 보여준다.<br>실제 팀 프로젝트에서는 논의와 업무 수행 과정에서 서로 다른 문제가 발생할 수 있다.<br>논의 과정에서는 메시지가 빠르게 쌓이면서 현재 무엇을 결정하고 있는지 파악하기 어렵고, 이해하지 못한 내용을 반복해서 질문하거나 의견을 공개적으로 표현하는 데 부담을 느낄 수 있다.<br>업무 수행 과정에서는 역할을 나누었더라도 조사 범위, 결과물 형식, 완료 기준 등을 서로 다르게 이해할 수 있다. 이러한 차이가 작업을 마친 뒤에 발견된다면 결과물을 수정하거나 다시 작성해야 하는 상황으로 이어질 수 있다.<br>따라서 다국어 협업 환경에서는 대화의 의미를 이해하는 단계부터 공동의 업무 목표를 확인하고 결과물을 완성하는 단계까지 연결된 지원이 필요하다.<br>[4. AI 협업 조정자의 도입 필요성]<br>팀 프로젝트가 원활하게 이루어지려면 구성원들이 현재 논의 중인 주제와 주요 의견, 결정된 사항, 해결되지 않은 질문을 공통으로 이해할 수 있어야 한다. 동시에 각자 맡은 업무의 목적과 수행 기준을 정확하게 파악할 수 있어야 한다.<br>그룹 채팅 환경에서 AI의 의사소통 방식을 실험한 Do et al.(2022)의 연구에서는 42개 그룹을 대상으로 여러 AI 개입 전략을 비교하였다.[4]<br>연구에서는 개인에게 비공개로 메시지를 전달하는 방식이 공개적인 개인 개입보다 참여 균형과 사용자 수용성 측면에서 유리할 수 있음을 확인하였다.<br>이는 AI가 도움을 제공하는 방식과 공개 범위가 그룹 채팅의 사용자 경험에 영향을 줄 수 있음을 보여준다.<br>본 팀은 이러한 선행연구의 설계적 시사점을 참고하여 학생이 다른 팀원에게 자신의 질문이나 작성 중인 의견을 노출하지 않고도 AI의 도움을 받을 수 있는 환경을 구상하였다. |

| | |
|---|---|
| | 여기에 AI가 팀의 논의 흐름을 분석하고, 결정된 업무를 구조화하며, 누락된 정보를 확인하도록 지원하는 기능을 결합하였다.<br>이러한 문제의식에서 기획한 서비스가 HUFSync(훕싱크)이다.<br>HUFSync는 AI가 팀의 논의 흐름을 정리하고, 학생이 자신의 언어로 의견을 준비하도록 지원하며, 공동으로 결정한 내용을 실제 업무와 결과물까지 연결하는 다국어 협업 플랫폼이다. |
| 서비스 개요<br>및 차이점 | [1. HUFSync 서비스 개요]<br>HUFSync는 한국외국어대학교(HUFS)와 서로의 흐름을 맞춘다는 의미의 Sync를 결합한 이름이다.<br>한국인과 외국인 학생이 함께 팀 프로젝트를 진행할 때 AI가 대화의 맥락을 분석하고 구성원들이 의견을 조율하며 공동작업을 수행하도록 돕는 웹 기반 다국어 협업 플랫폼이다.<br>서비스는 네 가지 핵심 영역으로 구성된다.<br>① AI 토론 흐름 카드(Discussion Flow Card): 채팅방 상단에 현재 주제, 주요 의견, 미해결 질문 및 결정 상태를 표시하여 팀원들이 같은 논의 상황을 확인하도록 한다.<br>② 비공개 AI 조정자(Private AI Moderator): 학생이 자신의 언어로 질문하고 의견을 준비할 수 있는 개인 공간을 제공한다. 새로운 논의나 질문이 발생하면 사용자 설정에 따라 비공개 안내도 제공한다.<br>③ AI Task Alignment: 채팅에서 결정된 업무를 구조화하고, 담당자·수행 범위·결과물 등 불명확한 정보를 확인하여 팀원들이 같은 업무 기준을 공유하도록 한다.<br>④ 협업 진행 및 Contribution 기록: 업무별 진행 상태와 결과물을 관리하고, 실제 등록된 자료와 프로젝트 반영 내역을 바탕으로 기여 내용을 정리한다.<br>이 네 가지 기능을 통해 논의 이해부터 의견 공유, 업무 수행, 결과물 검토까지의 협업 과정을 연결한다.<br>[2. 실제 사용 시나리오]<br>한국인 학생 3명과 중국인 유학생 1명이 글로벌비즈니스 발표를 준비하는 상황을 가정한다.<br>① 팀원들이 해외 기업 사례를 논의함<br>한국인 A: "우리 발표에 미국 기업 사례를 넣으면 어떨까?"<br>한국인 B: "좋아. 중국 기업이랑 비교해도 재밌겠다."<br>한국인 C: "그럼 중국은 어떤 기업을 조사하지?"<br>한국인 A: "비교 기준도 정해야 할 것 같아."<br>대화가 빠르게 이어지는 동안 중국인 학생은 앞선 메시지를 번역하고 내용을 이해하는 데 추가적인 시간이 필요할 수 있다.<br>② AI 토론 흐름 카드가 현재 상황을 정리함 |

※ 작성 시 유의사항
- 개인정보 및 대학 내부의 비공개 자료를 임의로 수집하거나 활용하지 않도록 유의합니다.
- 타인의 저작물이나 상표, 이미지를 무단으로 사용하지 않습니다.
- 타 대회 수상작이나 기존 서비스를 그대로 제출하지 않습니다.

| | |
|---|---|
| | HUFSync는 최근 대화를 분석하여 다음과 같은 내용을 채팅방 상단에 표시한다.<br>현재 논의 주제: 해외 기업 사례 선정<br>주요 의견: 미국 기업과 중국 기업 비교<br>논의 상태: 비교 대상 및 기준 검토 중<br>미해결 질문 Q01: 중국에서는 어떤 기업을 조사할 것인가?<br>미해결 질문 Q02: 두 기업을 어떤 기준으로 비교할 것인가?<br>각 항목에는 근거가 되는 실제 채팅 메시지가 연결된다. 학생은 자신의 언어로 카드를 확인하고 필요한 경우 원문 메시지로 이동할 수 있다.<br>③ 비공개 AI 조정자가 새로운 논의를 안내함<br>Q01이 새로운 미해결 질문으로 등록되면 개인 안내 기능을 허용한 학생에게 다음과 같은 안내가 표시된다.<br>"해외 기업 사례에 관한 새로운 질문이 등록되었습니다. 현재 논의를 확인하거나 의견을 작성하시겠어요?"<br>학생은 '맥락 확인', '의견 작성', '건너뛰기' 중 원하는 행동을 선택할 수 있다.<br>④ 비공개 AI 공간에서 의견을 준비함<br>학생이 Q01을 선택하면 개인에게만 보이는 AI 조정자 패널이 열린다.<br>AI는 관련 대화를 참고하여 중국어로 현재 상황을 설명한다.<br>"현재 팀원들은 발표에 사용할 미국과 중국 기업의 비교를 논의하고 있습니다. 중국 기업의 구체적인 사례와 비교 기준은 아직 정해지지 않았습니다."<br>학생은 이해되지 않는 내용을 추가로 질문하거나 자신의 경험을 바탕으로 의견을 정리할 수 있다.<br>AI는 "중국에서 직접 이용해 보았거나 잘 알고 있는 기업이 있나요?"와 같이 현재 논의와 관련된 질문을 제안한다.<br>학생이 중국어로 "중국의 BYD와 미국의 테슬라를 비교하면 좋을 것 같습니다"라는 의견을 작성하면 AI는 한국어 번역문을 미리 보여준다.<br>학생이 내용을 확인하고 공유를 승인하면 해당 의견은 팀 채팅방에 게시되며 Q01과 연결된다. 개인 AI 대화와 초안은 공개되지 않는다.<br>⑤ 팀원들이 의견을 검토하고 결정함<br>한국인 팀원들은 제안된 BYD와 테슬라 사례를 검토한다.<br>팀이 두 기업을 비교 대상으로 정하고, 매출과 시장점유율을 주요 비교 기준으로 사용하기로 결정했다고 가정한다.<br>조장은 Q01과 Q02를 '해결됨'으로 변경하고 다음 내용을 기록한다.<br>Q01 결정: BYD와 테슬라 비교<br>Q02 결정: 매출과 시장점유율을 동일한 기준 연도와 자료 범위에서 비교<br>이후 해당 결정은 토론 흐름 카드에 반영된다.<br>⑥ AI Task Alignment가 업무 조건을 확인함<br>한국인 팀원이 채팅방에 다음과 같이 입력한다.<br>"중국 기업 쪽 자료 조사해서 테슬라랑 비교할 수 있게 정리해 줘." |

| | |
|---|---|
| | HUFSync는 업무 요청을 추출하고 앞서 확정된 결정과 연결하여 업무 카드 초안을 제안한다.<br>업무명: 중국 전기차 기업 자료 조사<br>조사 대상: BYD<br>관련 결정: Q01 기업 선정, Q02 비교 기준 설정<br>비교 항목: 매출, 시장점유율<br>담당자: 확인 필요<br>결과물 형식: 확인 필요<br>제출 기한: 확인 필요<br>AI는 이전 논의에서 확정한 비교 기준을 연결하고, 명확하지 않은 항목은 '확인 필요'로 표시한다.<br>팀원들이 중국인 학생을 담당자로 지정하고 결과물은 발표용 비교표와 참고 자료, 제출 기한은 금요일이라고 확정하면 업무 카드가 생성된다.<br>중국인 학생은 업무 내용을 자신의 언어로 확인하고 이해되지 않는 부분을 비공개 AI에게 질문할 수 있다.<br>이를 통해 작업을 시작하기 전에 수행 목적과 결과물 기준을 함께 확인한다.<br>⑦ 작업 진행 상황과 결과물을 공유함<br>중국인 학생은 자료 조사를 시작하면 업무 상태를 '진행 중'으로 변경한다.<br>조사를 마친 뒤 BYD 관련 자료 링크와 비교표를 등록하고 '검토 요청'으로 변경한다.<br>한국인 팀원들은 처음 확정한 조사 기준과 제출된 자료를 함께 확인하고 필요한 수정 사항을 전달할 수 있다.<br>최종 결과물이 발표 자료에 반영되면 업무를 '완료'로 기록한다.<br>⑧ Contribution 기록이 생성됨<br>업무 완료 후 AI는 등록된 결과물과 팀원이 확인한 반영 내역을 다음과 같이 정리한다.<br>담당 업무: 중국 전기차 기업 조사<br>제출 결과물: BYD 조사 문서 및 기업 비교표<br>검토 상태: 완료<br>프로젝트 반영 내역: 해외 기업 비교 분석 자료에 활용<br>이 기록을 통해 팀원들은 의견이 실제 업무로 이어지고, 수행한 작업이 공동 결과물에 어떻게 반영되었는지 확인할 수 있다.<br>본 시나리오는 작동 방식을 설명하기 위한 가상 예시이며, 실제 효과는 MVP 개발 이후 사용자 테스트로 검증할 계획이다.<br>[3. 핵심 기능]<br>① 실시간 다국어 팀 채팅<br>한국어·영어·중국어를 사용하는 학생들이 하나의 웹 채팅방에서 대화할 수 있는 환경을 제공한다. 사용자는 선호 언어를 설정하고 메시지의 원문과 번역문을 확인할 수 있다. 팀 초대 링크, 실시간 메시지 송수신 및 답글 기능을 |

※ 작성 시 유의사항
• 개인정보 및 대학 내부의 비공개 자료를 임의로 수집하거나 활용하지 않도록 유의합니다.
• 타인의 저작물이나 상표, 이미지를 무단으로 사용하지 않습니다.
• 타 대회 수상작이나 기존 서비스를 그대로 제출하지 않습니다.

| | |
|---|---|
| | 제공한다.<br>② AI 토론 흐름 카드<br>AI가 채팅을 분석하여 현재 주제, 주요 제안, 미해결 질문 및 결정 상태를 구조화한다. 분석 결과는 채팅방 상단에 표시되며, 각 항목은 근거 메시지와 연결된다. 일정량의 대화가 누적되거나 갱신 요청이 발생하면 기존 논의 상태를 참고해 카드를 업데이트한다.<br>③ 비공개 AI 조정자<br>학생은 토론 항목이나 채팅 메시지를 선택하여 비공개 AI 패널에서 맥락 설명을 받을 수 있다. AI는 학생의 언어로 추가 질문에 응답하고, 의견 작성 및 번역 미리보기를 지원한다. 학생이 공유를 승인하기 전까지 개인 질문과 작성 중인 의견은 다른 팀원에게 표시되지 않는다.<br>④ 상황 인식형 AI Moderator<br>시스템은 이전 논의 상태와 최신 분석 결과를 비교하여 새로운 주제나 미해결 질문이 등장했는지 확인한다. 새로운 항목이 등록되면 사용자 설정과 중복 알림 여부를 확인한 뒤 비공개 안내를 제공한다. 학생이 안내를 선택하면 AI가 관련 맥락을 설명하고 의견을 준비하도록 돕는다. 조장에게는 미해결 질문이나 업무 진행 상태를 바탕으로 회의 진행에 참고할 사항을 선택적으로 안내한다.<br>⑤ 미해결 질문별 의견 연결 및 결정 기록<br>각 미해결 질문에 고유 ID를 부여하고 관련 의견 및 메시지를 연결한다. 상태는 '답변 필요 → 검토 중 → 해결됨'으로 관리하며, 최종 해결 여부와 결정 내용은 팀원이 확인한다. 이를 통해 주요 질문과 검토 결과가 이후 논의에서도 유지되도록 한다.<br>⑥ AI Task Alignment<br>AI는 채팅에서 업무 요청이 발생하면 관련된 이전 논의와 결정 사항을 참조하여 업무 카드 초안을 제안한다. 업무명, 목적, 담당자, 작업 범위, 결과물 및 제출 기한을 구조화하며, 대화에서 확인되지 않은 정보는 '확인 필요'로 표시한다. 팀원이 내용을 검토하고 업무 카드를 확정하면 담당 학생은 자신의 언어로 업무 요구사항을 확인할 수 있다. 불명확한 부분은 비공개 AI 공간에서 설명받거나 다른 팀원에게 확인할 질문을 작성할 수 있다. 이를 통해 구성원들이 작업을 시작하기 전에 동일한 업무 기준을 공유하도록 지원한다.<br>⑦ 협업 진행 및 Contribution 기록<br>확정된 업무는 '할 일 → 진행 중 → 검토 요청 → 완료' 상태로 관리한다. 담당 학생은 자료와 결과물 링크를 등록하고, 다른 팀원들은 제출 내용과 진행 상태를 확인한다. AI는 실제 등록된 작업 기록과 팀원이 확인한 결과물 반영 내역을 바탕으로 진행 상황과 기여 내용을 요약한다. 이를 통해 업무 진행과 공동 결과물의 연결 관계를 확인할 수 있도록 한다.<br>[4. 기존 서비스와의 차별성]<br>기존 번역 서비스와 생성형 AI는 개별 메시지를 이해하거나 대화 내용을 요 |

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">약하는 데 유용하다. Slack과 같은 협업 플랫폼 역시 AI 기반 대화 요약, 메시지 번역, 검색 및 업무 관리 기능을 제공한다.[5]<br>HUFSync는 한국인과 외국인 대학생이 함께 수행하는 팀 프로젝트에 초점을 맞춰, 언어 차이로 발생할 수 있는 논의 참여의 어려움과 업무 이해의 차이를 하나의 협업 흐름에서 다룬다.<br>첫째, 공통 토론 카드와 비공개 AI 공간을 연결하여 팀원들이 같은 논의 상황을 파악하면서도 각자의 언어로 질문하고 의견을 준비할 수 있도록 한다.<br>둘째, 새로운 논의가 등장했을 때 선택적인 비공개 안내를 제공하여 필요한 정보를 확인하도록 지원한다.<br>셋째, 결정된 논의 내용을 실제 업무와 연결하고, 담당자·수행 범위·결과물 등 누락된 조건을 작업 시작 전에 확인하도록 한다.<br>넷째, 업무 수행 과정과 결과물의 활용 내역을 기록하여 논의부터 공동 결과물까지의 흐름을 유지한다.<br>특히 HUFSync는 '중국 기업 조사'라는 업무를 등록하는 데 그치지 않고, 이전 토론에서 결정된 비교 기준을 연결하고 담당자가 해당 요구사항을 자신의 언어로 이해하도록 지원한다.<br>이를 통해 다국어 팀 프로젝트에서 발생하는 의사소통 문제를 논의와 업무 수행의 연속적인 과정으로 다루고자 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">생성형 AI 및 바이브코딩 활용 계획</td><td>활용 예정 AI 도구</td><td>Cursor/Codex, ChatGPT·Claude(개발), HyperCLOVA X API 우선 검토(서비스)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cursor, Claude, ChatGPT, Codex 등 AI 기반 개발 도구를 활용할 계획이다. 자연어로 화면 구성, 기능 흐름, 데이터 처리 조건을 명세하여 초기 코드를 생성하고, 팀원들이 직접 검토하며 기능별 오류와 예외 상황을 수정한다.<br>서비스에 적용할 생성형 AI는 네이버클라우드 HyperCLOVA X를 우선 검토하며, API 이용 가능 여부와 한국어·영어·중국어 처리 성능 및 비용을 확인하여 선정할 예정이다. 초기 MVP에서는 단일 AI API를 중심으로 핵심 기능을 구현한다.</td></tr>
<tr><td>활용기술 및 플랫폼</td><td colspan="2">[1. 활용 기술 및 플랫폼]<br>① Next.js: 실시간 채팅 화면, AI 토론 흐름 카드, 비공개 AI 조정자 패널, 업무 카드 및 진행 상황 관리 인터페이스를 구현한다.<br>② Supabase: 사용자 인증, 팀원 및 채팅방 관리, 메시지 저장, 논의 및 업무 데이터 관리, 실시간 상태 동기화, 사용자별 접근 권한 설정에 활용한다.<br>③ 생성형 AI API: 다국어 번역, 논의 상태 분석, 업무 요청 구조화, 개인별 맥락 설명 및 상황별 안내 생성에 활용한다.<br>④ Vercel: 모바일과 데스크톱에서 별도 설치 없이 이용할 수 있는 웹 서비스 배포에 활용한다.<br>[2. 프롬프트 엔지니어링 활용 계획]<br>HUFSync는 생성형 AI의 응답이 실제 협업 과정에 활용될 수 있도록 기능별 목적에 맞는 프롬프트를 설계한다.</td></tr>
</table>

※ 작성 시 유의사항
- 개인정보 및 대학 내부의 비공개 자료를 임의로 수집하거나 활용하지 않도록 유의합니다.
- 타인의 저작물이나 상표, 이미지를 무단으로 사용하지 않습니다.
- 타 대회 수상작이나 기존 서비스를 그대로 제출하지 않습니다.

| | |
|---|---|
| | 첫째, 대화 분석 프롬프트를 구성한다. AI에게 최근 채팅과 기존 논의 상태를 제공하고, 현재 주제·주요 의견·미해결 질문·결정 상태를 구분하도록 지시한다. 각 분석 결과에는 근거가 되는 메시지 ID를 포함하도록 하고, 출력 형식은 JSON으로 지정한다.<br>둘째, 비공개 AI 조정자 프롬프트를 설계한다. 학생이 선택한 논의 항목과 선호 언어를 전달하여 해당 대화의 맥락을 설명하도록 한다. 설명은 원문 대화에 근거하도록 하고, 학생이 추가 질문을 하거나 자신의 의견을 준비할 수 있도록 관련 질문을 제안하도록 구성한다.<br>셋째, Task Alignment 프롬프트를 설계한다. AI가 업무 요청에서 담당자, 목적, 작업 범위, 결과물 및 제출 기한을 추출하도록 한다. 이전에 확정된 논의 내용을 함께 제공하여 업무와 관련된 결정 사항을 연결한다. 특히 원문에서 확인되지 않은 업무 조건은 임의로 생성하지 않고 '확인 필요'로 반환하도록 명시한다.<br>넷째, 프롬프트의 정확성을 반복적으로 검증한다. 명확한 업무 요청, 조건이 누락된 업무 요청, 주제가 변경된 대화, 중복 질문, 결정되지 않은 합의 등 다양한 예시를 구성하여 AI의 응답을 테스트한다. 예시 입력과 기대 출력이 포함된 Few-shot Prompting을 활용하고, 분석 결과를 검토하여 프롬프트의 지시문과 출력 조건을 수정한다. 또한 실제 채팅 데이터에 없는 내용을 생성하지 않도록 근거 메시지와 분석 결과를 대조하는 검증 절차를 적용한다.<br>[3. 핵심 알고리즘 및 협업 자동화 구조]<br>HUFSync는 대화 맥락 기반 논의 상태 추적(Context-Aware Discussion State Tracking), 이벤트 기반 AI 조정(Event-Based Moderation), 업무 이해 조율(Task Alignment)을 연결한다.<br>Step 1. 대화 데이터 수집: 메시지가 전송되면 내용, 작성자, 시간 및 메시지 ID를 데이터베이스에 저장한다. AI 분석 시 최근 대화와 기존에 저장된 질문 및 업무 상태를 함께 전달한다.<br>Step 2. AI 기반 정보 추출: 기능별 프롬프트를 통해 논의 주제, 주요 의견, 미해결 질문, 결정 상태, 업무 요청 후보 및 근거 메시지 ID를 구조화된 데이터로 반환한다.<br>Step 3. 논의 상태 및 질문 연결: 새로운 질문을 기존 목록과 비교하여 동일한 쟁점인지 확인한다. 새로운 질문에는 고유 ID를 부여하고 관련 메시지를 연결한다. 질문 상태는 '답변 필요 → 검토 중 → 해결됨'으로 관리하며, 최종 결정은 팀원이 확인한 뒤 저장한다.<br>Step 4. 비공개 AI 지원: 학생이 토론 또는 업무 항목을 선택하면 관련 메시지를 AI에 전달한다. AI는 학생이 설정한 언어로 내용을 설명하고 추가 질문과 의견 작성을 지원한다. 학생은 번역된 의견을 확인한 후 직접 공유 여부를 결정한다.<br>Step 5. 이벤트 기반 조정 안내: 이전 분석 결과와 최신 논의 상태를 비교하여 새로운 주제나 미해결 질문의 등록 여부를 확인한다. 새로운 항목이 발생 |

| | |
|---|---|
| | 하면 사용자별 안내 설정과 중복 여부를 확인한 뒤 비공개 안내를 제공한다.<br>Step 6. AI Task Alignment: 업무 요청이 확인되면 AI가 이전 결정 사항과 연결된 업무 카드 초안을 생성한다. 확인되지 않은 항목은 '확인 필요'로 표시하며, 담당자와 업무 조건은 팀원이 검토한 뒤 확정한다. 확정된 업무는 사용자의 언어로 제공한다.<br>Step 7. 업무 진행 및 Contribution 관리: 업무는 '할 일 → 진행 중 → 검토 요청 → 완료' 상태로 관리한다. 자료와 결과물은 해당 업무 카드에 연결하고, AI는 등록된 기록을 바탕으로 진행 상황과 기여 내용을 요약한다.<br>Step 8. 정확성 및 개인정보 보호: AI의 분석 결과에 포함된 메시지 ID와 데이터 형식을 서버에서 검증한다. 확정되지 않은 결정이나 업무 배정은 자동으로 최종 처리하지 않는다. 비공개 대화와 의견 초안은 별도 데이터로 관리하고 Supabase의 Row Level Security(RLS)를 적용하여 작성자만 접근하도록 설계한다. |
| **구현 계획 및 실현 가능성** | [1. 본선 3주 개발 일정]<br>본선에서는 한국인과 외국인 학생 4~5명이 하나의 채팅방에서 논의 상황을 이해하고, 의견을 공유하며, 결정된 업무를 수행할 수 있는 웹 기반 MVP를 개발한다.<br>핵심 사용자 흐름은 '팀 채팅 → AI 토론 흐름 확인 → 비공개 의견 준비 → 팀의 결정 → AI 업무 카드 생성 → 업무 조건 확인 → 결과물 공유 및 검토'로 구성한다.<br>① 1주 차(11.16~11.22) — 다국어 채팅 기반 구축<br>Next.js 기반 반응형 웹 화면 개발, Supabase 사용자 인증 및 채팅방 생성, 팀 초대 링크, 실시간 메시지 송수신, 한국어·영어·중국어 번역 기능 연동, 메시지·질문·업무 카드 데이터 구조 설계를 진행한다.<br>완료 목표: 팀원 4명이 실시간으로 대화하고 메시지를 각자의 언어로 확인할 수 있는 상태<br>② 2주 차(11.23~11.29) — AI 토론 카드 및 비공개 조정자 구현<br>대화 분석 프롬프트 설계 및 테스트, 주제·주요 의견·미해결 질문 추출, AI 토론 흐름 카드와 근거 메시지 연결, 비공개 AI 맥락 설명 및 추가 질문 기능, 모국어 의견 작성 기능, 업무 요청 추출 및 업무 카드 기본 화면을 구현한다.<br>완료 목표: AI가 논의 상황과 업무 요청을 추출하고, 학생이 비공개 AI 공간에서 내용을 이해하고 의견을 준비할 수 있는 상태<br>③ 3주 차(11.30~12.06) — 협업 기능 통합 및 최종 검증<br>의견 번역 미리보기 및 승인 후 공유, 질문별 검토·해결 상태 관리, Task Alignment 업무 카드 초안 생성, 누락 조건 확인 및 팀원 승인, 업무별 진행 상태와 결과물 링크 관리, 작업 기록 기반 Contribution 요약, 새로운 논의에 대한 선택적 비공개 안내, 접근 권한 및 AI 분석 오류 점검, 소규모 사용자 테스트와 최종 웹 서비스 배포를 진행한다.<br>완료 목표: 논의 이해부터 의견 공유, 업무 조건 확인, 결과물 제출과 검토까 |

※ 작성 시 유의사항
- 개인정보 및 대학 내부의 비공개 자료를 임의로 수집하거나 활용하지 않도록 유의합니다.
- 타인의 저작물이나 상표, 이미지를 무단으로 사용하지 않습니다.
- 타 대회 수상작이나 기존 서비스를 그대로 제출하지 않습니다.

| | |
|---|---|
| | 지의 전체 사용자 흐름 시연<br>[2. 실현 가능성 및 개발 범위]<br>HUFSync는 기존 생성형 AI API를 활용하여 구현하며, 별도의 AI 모델 학습은 진행하지 않는다.<br>채팅과 상태 관리는 Supabase를 활용하고, AI 분석 결과는 JSON 형태로 반환하여 데이터베이스와 사용자 화면에 연결한다.<br>AI 분석은 메시지마다 수행하지 않고 일정량의 대화가 누적되거나 갱신을 요청한 시점에 실행하여 응답 지연과 비용을 관리한다.<br>MVP에서는 실시간 다국어 채팅, 토론 흐름 카드, 비공개 AI 조정자, 의견 공유, 업무 조건 확인 및 기본 상태 관리를 우선 구현한다.<br>Contribution 요약은 사용자가 등록한 작업 기록을 중심으로 제공하며, 조장용 고급 안내와 외부 도구 자동 연동은 핵심 기능 완성 이후 검토한다.<br>실시간 음성 인식, GitHub의 커밋 및 Pull Request 자동 수집, 코드 충돌 관리 등은 향후 확장 과제로 설정한다.<br>이를 통해 3주 동안 실제 사용자 문제와 직접 연결되는 기능의 안정적인 구현에 집중한다.<br>[3. 팀 내 역할 분담]<br>① 서비스 기획 및 사용성 검증 담당: 사용자 시나리오 설계, AI 조정 조건 정의, 업무 이해 확인 기준 수립, 테스트 데이터 구성 및 사용성 평가<br>② 프론트엔드 및 UI/UX 개발 담당: 채팅 화면, 토론 흐름 카드, 비공개 AI 패널, 업무 카드 및 진행 상황 관리 화면 구현<br>③ 백엔드 및 데이터 관리 담당: 사용자 인증, 채팅방과 메시지 관리, 질문·의견·업무 데이터 연결, 실시간 동기화 및 접근 권한 설정<br>④ AI API 및 프롬프트 엔지니어링 담당: 다국어 번역, 기능별 프롬프트 설계, 대화 및 업무 정보 추출, AI 응답 검증과 개선<br>세부 업무는 팀원별 개발 역량에 따라 확정하며, 기능 통합 및 최종 테스트는 공동으로 진행한다.<br>[4. 필요 데이터 및 검증 계획]<br>초기에는 한국어·영어·중국어가 혼합된 팀 프로젝트 대화 시나리오를 직접 구성하여 기능을 테스트한다.<br>새로운 질문 등장, 주제 변경, 역할 분담, 모호한 업무 요청, 업무 조건 확인, 결과물 제출 등 다양한 상황을 포함한다.<br>특히 AI가 실제 대화에 없는 결정이나 업무 조건을 생성하는지, 기존 질문을 중복 등록하는지, 확인되지 않은 업무 정보를 임의로 확정하는지 점검한다.<br>이후 한국인과 외국인 학생이 포함된 1~2개 팀, 약 4~8명을 모집하여 소규모 파일럿 테스트를 진행하는 것을 목표로 한다.<br>기존 메신저와 번역·AI 도구를 함께 사용하는 방식과 HUFSync를 비교하여 다음 사항을 확인한다.<br>① 토론 이해 정확성: 현재 주제, 주요 의견 및 미해결 질문을 정확히 파악하 |

| | |
|---|---|
| | 는지 확인한다.<br>② 의견 작성 부담: 비공개 AI 공간이 질문과 의견 준비에 도움이 되는지 설문 및 인터뷰로 평가한다.<br>③ 업무 이해 정확성: 담당 업무의 목적, 수행 범위, 결과물 형식과 기한을 정확하게 이해하는지 확인한다.<br>④ 업무 조율 효과: 누락된 조건을 사전에 확인하고 결과물의 수정 및 추가 설명 부담을 줄이는 데 도움이 되는지 검토한다.<br>⑤ AI 응답 정확성: 토론 카드, 업무 카드 및 Contribution 요약이 실제 대화와 등록된 자료에 부합하는지 확인한다.<br>소규모 테스트 결과는 서비스의 초기 사용성과 개선점을 확인하는 자료로 활용할 계획이다.<br>[5. 예상되는 어려움 및 대응 방안]<br>① AI 분석 및 정보 추출 오류: AI가 대화에 없는 내용을 생성하거나 확정되지 않은 정보를 결정된 사항으로 분류할 수 있다. 근거 메시지 ID를 검증하고, 누락된 업무 조건은 '확인 필요'로 표시한다. 중요한 결정과 업무 배정은 팀원이 승인한 후 확정한다.<br>② 비공개 정보 노출 위험: 개인 AI 대화와 의견 초안은 접근 권한을 분리하고, 학생이 직접 공유한 내용만 공통 채팅방에 표시한다.<br>③ 잦은 AI 안내로 인한 피로: 개인 안내는 사용자가 허용한 경우에 제공하고 중복 알림을 제한하며, 건너뛰기와 알림 끄기 기능을 마련한다.<br>④ 업무 관리 기능의 복잡성: 업무 카드에는 담당자, 목적, 수행 범위, 결과물, 기한 등 핵심 항목만 우선 제공한다. AI가 대화에서 확인된 정보를 채우고 부족한 조건만 확인하도록 하여 입력 부담을 줄인다.<br>⑤ 기존 협업 도구에서의 이동 부담: 초기에는 모든 메신저 기능을 대체하기보다 주제 선정, 역할 분담, 자료 조사 및 결과물 검토가 필요한 팀 프로젝트 과정에 집중한다. 초대 링크로 별도 설치 없이 참여하도록 설계하고 실제 사용성 테스트에서 활용 가능성을 확인한다. |
| **기대효과** | [1. 기대효과]<br>① 외국인 학생의 논의 이해 및 의견 공유 지원<br>AI 토론 흐름 카드를 통해 현재 진행 상황을 자신의 언어로 확인하고, 비공개 AI 공간에서 의견을 준비한 뒤 팀의 논의에 공유할 수 있다. 이를 통해 빠른 대화 속에서도 자신의 경험과 정보를 공유할 기회를 확대하고자 한다.<br>② 질문과 의견 제시에 대한 심리적 부담 완화<br>학생은 이해하지 못한 내용을 다른 팀원에게 반복해서 질문하는 대신 비공개 AI 조정자에게 자신의 언어로 설명을 요청할 수 있다. 작성 중인 의견을 충분히 정리한 후 공유하도록 지원하여 공개적인 발언에 대한 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대한다.<br>③ 업무 이해 차이 및 재작업 부담 감소<br>AI Task Alignment는 결정된 업무의 목적과 수행 기준을 구조화하고, 누락된 |

※ 작성 시 유의사항
- 개인정보 및 대학 내부의 비공개 자료를 임의로 수집하거나 활용하지 않도록 유의합니다.
- 타인의 저작물이나 상표, 이미지를 무단으로 사용하지 않습니다.
- 타 대회 수상작이나 기존 서비스를 그대로 제출하지 않습니다.

조건을 팀원들이 확인하도록 돕는다. 이를 통해 서로 다른 기준으로 작업해 결과물을 다시 수정해야 하는 상황을 줄이고자 한다.

④ 한국인 팀원과 조장의 협업 부담 경감

공통 토론 카드에 주요 논의가 기록되고 업무 카드에 역할 분담과 진행 상황이 표시되므로 이전 대화를 반복 설명하거나 개별 업무 현황을 확인하는 부담을 일부 줄일 수 있다.

⑤ 다양한 의견과 결과물이 공동 성과로 연결되는 환경 조성

학생이 공유한 의견은 관련 질문에 연결되고, 결정된 사항은 업무 카드와 결과물로 이어진다. Contribution 기록을 통해 실제 작업과 활용 내역을 확인함으로써 팀원들의 다양한 경험과 역량이 공동 결과물에 연결되도록 지원한다.

[2. 한국외국어대학교 내 활용 방안 및 확산 계획]

HUFSync는 한국인과 외국인 학생이 함께 참여하는 전공·교양 팀 프로젝트, 이중전공 융합 수업, 국제교류 동아리, 학술 활동 및 교내외 공모전 준비 과정에 활용할 수 있다.

초기에는 한국어·영어·중국어를 사용하는 소규모 다국어 팀 프로젝트를 중심으로 서비스를 적용하고 사용자 피드백을 바탕으로 개선할 계획이다.

본선 기간에는 1~2개 팀을 대상으로 핵심 사용자 흐름을 검증하고, 이후 학기 중 3~5개 팀(약 15~25명)을 대상으로 시범 운영을 확대하는 것을 검토한다.

장기적으로는 한국외국어대학교의 다양한 언어 전공과 국제교류 환경에 맞춰 지원 언어를 확대하고, 개발 프로젝트를 위한 GitHub 연동 등 과제 유형별 협업 기능을 발전시키고자 한다.

HUFSync는 학생들이 서로의 언어와 생각을 이해하는 데서 나아가, 함께 결정한 목표를 정확하게 공유하고 각자의 작업을 공동의 결과물로 연결할 수 있는 협업 환경을 만드는 것을 목표로 한다.

[참고 문헌 및 자료]

[1] 한국외국어대학교.「Facts & Figures」. 2025년 4월 1일 기준 학교 현황 및 외국인 학생 수. https://stat.hufs.ac.kr/hufs/11142/subview.do

[2] 송주하(2026.08.09).「유학생 25만 시대... 강의실은 준비됐나」. 대학알리(외대알리). https://www.univalli.com/news/article.html?no=25966

[3] 서윤경·김수영(2026).「내·외국인 대학생의 상호문화 팀 프로젝트 기반 학습에서 나타나는 참여 구조 탐색 — '포용적 배제'와 교수자 지원 방향」.『사고와표현』, 19(2), 299–334. https://doi.org/10.19042/kstc.2026.19.2.299

[4] Do, H. J., Kong, H.-K., Lee, J., & Bailey, B. P. (2022). How Should the Agent Communicate to the Group? Communication Strategies of a Conversational Agent in Group Chat Discussions. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 6(CSCW2), Article 387, 1–23. https://doi.org/10.1145/3555112

[5] Slack.「Guide to AI features in Slack」. Slack 공식 도움말.

| | |
|---|---|
| | https://slack.com/help/articles/25076892548883-Guide-to-AI-features-in-Slack |

※ 작성 시 유의사항
- 개인정보 및 대학 내부의 비공개 자료를 임의로 수집하거나 활용하지 않도록 유의합니다.
- 타인의 저작물이나 상표, 이미지를 무단으로 사용하지 않습니다.
- 타 대회 수상작이나 기존 서비스를 그대로 제출하지 않습니다.